南方科技大学 2024 年研究生入学考试试题

考试科目：细胞生物学　科目代码：811　满分：150 分　考试时间：3 小时

编撰说明：本卷以官方试题 PDF 原件为底本。原卷 PDF 仅收录选择题第 1–5 题，第 6–30 题依据考生回忆版的 25 个考点关键词补齐，标【补】；原卷含图的题目标【图】，给出判读方法与答题要点。有任何问题欢迎咨询 vx：stone412412　需要更多资料也可以咨询

卷面结构：一、选择题 30 题 × 2 分 = 60 分；二、简答题 6 题 × 7 分 = 42 分；三、论述题 3 题 × 16 分 = 48 分。

全文两部分：第一部分为题目，第二部分为答案（全部答案集中在题目之后）。

第一部分　题　目

一、选择题（共 30 题，每题 2 分，共 60 分）

（1–5 为原卷 PDF 收录；【补】＝据回忆版考点补齐；【图】＝原卷含图，图缺）

1. 哪种细胞体积最大？（　　）

A. 红细胞

B. 爪蟾卵母细胞

C. （原卷缺）

D. （原卷缺）

2. 哪种生物基因组最大？（　　）

A. 冠状病毒

B. 线虫

C. 酵母

D. 拟南芥

3.【补选项】 COPI 包被囊泡组装的第一步是（　　）

A. 小 GTP 酶 ARF1 被 GEF（GBF1）催化由 GDP 型转为 GTP 型，暴露 N 端两亲性螺旋并插入高尔基体膜，进而招募 coatomer

B. coatomer 七亚基复合物直接与货物受体的分选信号结合

C. Sar1 被活化后招募 Sec23/Sec24 形成内层包被

D. 网格蛋白三腿蛋白自组装成笼状结构

4. 下面哪一种酶不是核酶？（　　）

A. RNase P

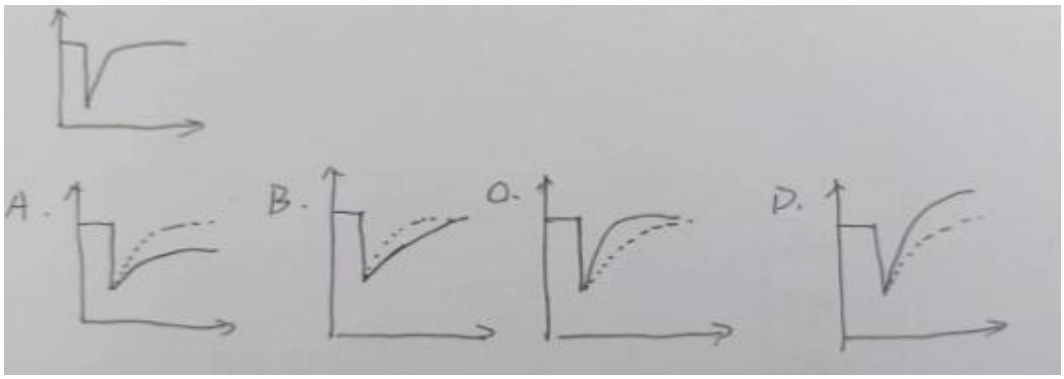
B. RNase A

C. （原卷缺）

D. （原卷缺）

5.【图】 荧光漂白恢复（FRAP）实验中，当分子的迁移率下降时，恢复曲线将怎样改变？（原图中虚线为对照组）（　　）

vx:stone412412



A. 恢复更快，半恢复时间缩短

B. 恢复变慢：曲线上升斜率变小、半恢复时间延长；若出现不动的结合态组分，则平台（最终恢复率）也降低

C. 曲线形状不变，仅荧光强度整体下降

D. 先快速恢复再回落至零

6.【补】 下列生物中，不属于单细胞生物的是（　　）

A. 酿酒酵母

B. 大肠杆菌

C. 草履虫

D. 秀丽隐杆线虫

7.【补】 下列细胞器中，不具有膜结构的是（　　）

A. 核糖体

B. 线粒体

C. 高尔基体

D. 溶酶体

8.【补】 下列关于细胞的叙述，正确的是（　　）

A. 所有细胞都具有细胞壁

B. 细胞是生命活动的基本单位

C. 所有细胞都具有细胞核

D. 细胞不能独立完成生命活动

9.【补】 下列化学键（相互作用）中，键能最弱、在生物大分子中广泛存在且具有方向性的是（　　）

A. 共价键

B. 离子键

C. 氢键

D. 肽键

10.【补】 同源染色体的配对（联会）和交叉互换发生在（　　）

A. 有丝分裂前期

B. 减数第一次分裂前期

vx:stone412412

C. 减数第二次分裂中期

D. 有丝分裂中期

11.【补】 使用普通光学显微镜观察时，将物镜由 10× 转换为 40×，则（　　）

A. 视野变亮，观察范围变大

B. 视野变亮，观察范围变小

C. 视野变暗，观察范围变大

D. 视野变暗，观察范围变小

12.【补】 下列现象中，可作为细胞膜具有流动性证据的是（　　）

A. 质壁分离

B. 细胞吞噬时膜凹陷、融合形成囊泡

C. 染色体分离

D. 核糖体附着于内质网

13.【补】 下列关于荧光激发与发射的叙述，正确的是（　　）

A. 发射光波长大于激发光波长（Stokes 位移）

B. 激发光波长大于发射光波长

C. 激发光与发射光波长相等

D. 发射光能量高于激发光能量

14.【补】 用绿色荧光蛋白（GFP）对某蛋白进行亚细胞定位，通常采用的方法是（　　）

A. 免疫荧光染色

B. 原位杂交

C. 放射性同位素标记

D. 将 GFP 编码序列与目的蛋白基因融合后表达

15.【补】 水分子能通过水通道蛋白，而 H^+ 、K^+ 等离子不能通过，主要原因是（　　）

A. 水分子体积比离子小

B. 离子跨膜需要载体蛋白

C. 通道内带正电荷的残基形成狭窄的选择性屏障，且离子的水合半径较大

D. 离子通道与水通道蛋白是同一类蛋白

16.【补】 小肠上皮细胞逆浓度梯度吸收葡萄糖，其能量来自 Na^+ 的电化学梯度，该运输方式属于（　　）

A. 简单扩散

B. 通道介导的被动运输

C. 原发性主动运输（ATP 驱动泵）

D. 继发性主动运输（协同运输）

17.【补】 下列关于蛋白质合成（翻译）的叙述，正确的是（　　）

A. 翻译在细胞核内进行

B. mRNA 上的密码子与 tRNA 上的反密码子互补配对

vx:stone1124112

C. 肽键的形成不消耗能量

D. 起始密码子是 UAG

18.【补】 下列关于蛋白质进入线粒体和叶绿体的叙述，正确的是（　　）

A. 需保持完全折叠状态才能进入

B. 转运过程不依赖分子伴侣

C. 通过核孔复合体进入

D. 经 TOM/TIM（或 TOC/TIC）复合体转运，需解折叠并消耗能量

19.【补】 下列关于细胞周期各时期的叙述，正确的是（　　）

A. DNA 复制发生在 G_1 期

B. 细胞周期蛋白在 S 期开始降解

C. 组蛋白等染色质组分主要在 S 期合成

D. M 期持续时间最长

20.【补】 受体酪氨酸激酶（RTK）通路中，Ras 蛋白的正常活化机制是（　　）

A. Ras 自身具有激酶活性，被磷酸化而活化

B. Ras 直接与受体结合并被磷酸化

C. Ras 通过水解 GTP 而活化

D. 接头蛋白 GRB2 经 SH2 结构域结合活化的 RTK，并招募 GEF（SOS），使 Ras 由 GDP 结合态转为 GTP 结合态

21.【补】 下列物质中，不属于第二信使的是（　　）

A. 肾上腺素

B. cAMP

C. IP_3

D. DAG

22.【补】 下列哪项不是细胞凋亡的特征（　　）

A. 形成凋亡小体

B. 依赖 caspase 级联反应

C. 引起明显的炎症反应

D. 染色质凝缩、核固缩

23.【补】 驱动蛋白（kinesin）沿微管运动的方向是（　　）

A. 沿微丝运动

B. 朝向微管正极（＋）端，向细胞外周运输

C. 朝向微管负极（-）端，向细胞中心运输

D. 随机双向运动

24.【补】 动植物细胞在下列哪一过程中差异最明显（　　）

A. DNA 复制

B. 蛋白质翻译

vx:stone412412

C. 核糖体装配

D. 胞质分裂（动物形成收缩环，植物形成细胞板）

25.【补】 同一个体中不同类型细胞在形态和功能上出现差异，其根本原因是（　　）

A. 各细胞基因组不同

B. DNA 发生突变

C. 基因的选择性表达

D. 蛋白质随机折叠

26.【补】 下列关于抗原的叙述，正确的是（　　）

A. 抗原决定簇（表位）是抗体特异性结合的位点

B. 抗原一定是蛋白质

C. 所有抗原都是外源物质

D. 抗原不能刺激 T 细胞

27.【补】 干细胞区别于其他体细胞的最主要特征是（　　）

A. 分裂速度最快

B. 具有自我更新和多向分化潜能

C. 体积最小

D. 不具有细胞核

28.【补】 下列关于细胞骨架的叙述，正确的是（　　）

A. 仅由微丝组成

B. 只存在于动物细胞中

C. 不具有动态性

D. 由微管、微丝和中间纤维组成，参与维持细胞形态和物质运输

29.【补】 下列关于病毒的叙述，正确的是（　　）

A. 具有完整的细胞结构

B. 同时含有 DNA 和 RNA 两种核酸

C. 必须寄生于活细胞内才能增殖

D. 可以独立完成代谢

30.【补】 临床上治疗白血病常采用的方法是（　　）

A. 抗生素治疗

B. 造血干细胞（骨髓）移植

C. 单纯放射治疗

D. 激素治疗

二、简答题（共 6 题，每题 7 分，共 42 分）

1. 真核生物（细胞）核以及产生原因？

2. 原生生物细胞、植物细胞、动物细胞分别如何应对低渗环境？

vx:stone412412

3. 细胞质膜的四条意义。

4. 细胞主动运输根据能量利用方式不同分为三种方式，分别是哪些？

5. 周期蛋白的特点和功能。

6. 艾滋病患者为什么经常死于感染？

三、论述题（共 3 题，每题 16 分，共 48 分）

1. 谈谈对人工细胞的理解（可以从发展历史、意义等角度）。

2. 镰刀形细胞贫血症

   （1）携带有镰刀型基因者更容易还是更不容易感染疟疾？为什么。

   （2）镰刀型基因在西非和欧洲哪里多？说明原因。

3. 对细胞信号转导可调性的理解。

vx:stone412412

第二部分　答　案

一、选择题　答案与解析

题号	答案	章节	解析要点	来源
1	B	第 1 章	爪蟾（非洲爪蟾）卵母细胞直径可达约 1 mm，为常见细胞中最大；人红细胞仅约 7–8 μm	原卷
2	D	第 2 章	拟南芥约 135 Mb ＞ 线虫（C. elegans）约 100 Mb ＞ 酵母约 12 Mb ＞ 冠状病毒约 30 kb	原卷
3	A	第 8 章	ARF1-GTP 膜插入是 COPI 成核的第一步；C 为 COPII 的成核方式，D 为网格蛋白	原卷（选项补充）
4	B	第 2 章	RNase P 的 RNA 组分具催化活性（核酶，Altman）；RNase A 为纯蛋白质酶，不是核酶	原卷
5	B	第 3 章	迁移率↓→$t_{1/2}$↑；不动组分比例↑→可动分数下降、曲线平台降低	原卷（缺图）
6	D	第 1 章	秀丽隐杆线虫为多细胞生物；其余三者均为单细胞生物	补充还原
7	A	第 4 章	核糖体由 rRNA 与蛋白质组成，是非膜性细胞器	补充还原
8	B	第 1 章	细胞学说核心内容；A（支原体、动物细胞无壁）、C（原核细胞无成形细胞核）、D（单细胞生物可独立生活）均错	补充还原
9	C	第 2 章	氢键键能远低于共价键，具方向性，维系蛋白质二级结构与 DNA 双链配对	补充还原
10	B	第 11 章	联会与交叉互换是减数第一次分裂前期（粗线期）特有的事	补充还原

vx:stone412412

			件	
11	D	第 3 章	放大倍数升高→进光量减少、视野变暗，可观察的实际范围变小	补充还原
12	B	第 5 章	内吞时膜的形变与融合直接依赖膜的流动性	补充还原
13	A	第 3 章	激发后部分能量以热耗散，故发射光能量低、波长长	补充还原
14	D	第 3 章	构建融合基因，使目的蛋白带 GFP 标签，活细胞即可直接观察定位	补充还原
15	C	第 7 章	AQP 的 NPA 基序与芳香族/精氨酸残基构成选择性滤器，排斥质子与水合离子	补充还原
16	D	第 7 章	Na^+ /K^+ -ATP 酶建立的 Na^+ 梯度驱动 SGLT1 同向转运葡萄糖	补充还原
17	B	第 2 章	翻译在胞质核糖体进行；肽键形成耗能（GTP）；起始密码子为 AUG，UAG 是终止密码子	补充还原
18	D	第 4 章	核编码蛋白带 N 端导肽/转运肽，由分子伴侣维持非折叠态，经膜上转运复合体耗能转入	补充还原
19	C	第 11 章	DNA 复制在 S 期；组蛋白在 S 期与 DNA 同步大量合成；间期远长于 M 期	补充还原
20	D	第 9 章	Ras 为小 G 蛋白；GEF（SOS）促其释放 GDP 结合 GTP 而活化，GAP 促其水解 GTP 而失活	补充还原
21	A	第 9 章	肾上腺素为第一信使（胞外信号分子）；cAMP、IP_3、DAG、Ca^{2+} 为第二信使	补充还原
22	C	第 13 章	凋亡细胞膜保持完整并被吞噬，不引发炎症；引起炎症是细胞	补充还原

vx:store412412

			坏死的特征	
23	B	第 4 章	kinesin 向微管＋端（外周）运输，dynein 向-端（中心体方向）运输	补充还原
24	D	第 11 章	动物靠 actin-myosin 收缩环缢裂；植物由高尔基体小泡融合成细胞板再形成新壁	补充还原
25	C	第 12 章	同一机体细胞基因组基本相同，差异来自基因的差异表达（转录调控与表观遗传）	补充还原
26	A	第 12 章	表位可为线性或构象型；抗原可为多糖、脂类等；亦有自身抗原；抗原可激活 T 细胞	补充还原
27	B	第 12 章	自我更新（对称/不对称分裂维持干细胞库）＋多向分化潜能是干细胞的两大标志	补充还原
28	D	第 4 章	三大系统均有动态性，且普遍存在于真核细胞（植物亦有微管与微丝）	补充还原
29	C	第 1 章	病毒无细胞结构、只含一种核酸、无独立代谢，须借助宿主细胞完成复制	补充还原
30	B	第 12 章	通过移植健康造血干细胞重建患者的造血与免疫功能	补充还原

答案速查：1B 2D 3A 4B 5B 6D 7A 8B 9C 10B 11D 12B 13A 14D 15C 16D 17B 18D 19C 20D 21A 22C 23B 24D 25C 26A 27B 28D 29C 30B

二、简答题　参考答案

1. 真核生物（细胞）核及其产生原因

说明：原卷题面作“真核生物微核”，PDF 提取文本如此；按上下文与常见考点，此处应为“真核生物细胞核”。以下先答细胞核（主答），再补微核（micronucleus）的概念与成因，两种设问都可覆盖。

（1）概念：真核细胞核是由双层核膜包被、内含绝大部分遗传物质的细胞器，是遗传信息储存、DNA 复制与转录的场所。

vx:stone412412

（2）结构要点：核膜（内、外两层，外膜与内质网连续，其上分布核孔复合体 NPC，是核质之间选择性双向运输的通道）、核仁（rRNA 转录与核糖体亚基装配的场所）、染色质（DNA 与组蛋白组成，分常染色质与异染色质）、核基质与核纤层（lamin 支撑核膜、锚定核孔）。

（3）产生原因——演化起源：普遍认为核膜由细胞内膜系统（内质网）特化、包裹染色质演化而来；核膜与内质网相连续、核孔复合体与内质网膜相连，支持“自生起源”模型（内共生学说主要解释线粒体与叶绿体的来源）。

（4）产生原因——功能意义：核膜的出现使转录（核内）与翻译（胞质）在时空上分离，使 RNA 前体得以充分加工与质量监控，同时把遗传物质与胞质代谢隔离，起到保护与精细调控作用，是真核细胞复杂化的关键一步。

（补充）若题面为“微核”：微核（micronucleus）是细胞分裂后期滞后的染色体片段或整条染色体未能被纳入主核，而在胞质中单独形成的小核，直径约为主核的 1/3～1/5。产生原因：① 染色体断裂产生无着丝粒片段；② 纺锤体或着丝粒功能受损导致整条染色体滞后；③ 化学诱变剂、电离辐射等造成遗传损伤。微核率常作为遗传毒性与染色体损伤的检测指标（微核试验）。

2. 原生生物细胞、植物细胞、动物细胞如何应对低渗环境

（1）原生生物（以淡水原生动物如草履虫、变形虫为例）：生活在低渗环境中，水持续内渗；主要依靠**伸缩泡（contractile vacuole）**——由收集管与海绵质网收集多余水分，充盈后与质膜融合将水周期性排出胞外，属耗能的主动渗透调节。部分种类体表还有坚韧的表膜（pellicle）限制过度膨胀。

（2）植物细胞：具有坚硬的细胞壁（纤维素为主），吸水膨胀时细胞壁产生反向的**膨压（turgor pressure）**限制体积继续增大，细胞不会破裂（这也是植物保持挺立的力学基础）；同时由中央大液泡参与渗透调节，通过调节液泡内溶质浓度改变水势。若置于高渗则发生质壁分离。

（3）动物细胞：无细胞壁，低渗下会持续吸水膨胀；主要靠**调节性体积减小（RVD）**——细胞肿胀激活机械敏感或容积敏感的 Cl^- 通道与 K^+ 通道、以及 K^+ -Cl^- 协同转运体，排出 K^+ 、Cl^- 及少量有机渗透质，水随之流出，使体积回降。若调节不及则细胞裂解（如红细胞发生溶血）。

（补充）原核生物与真菌：细菌依靠肽聚糖细胞壁抵抗膨压，并可开启机械敏感通道（MscL/MscS）快速释放 K^+ 、谷氨酸等溶质；酵母等真菌亦有细胞壁，并通过 HOG 通路调节甘油等相容性溶质的合成与外排。

（总结）应对低渗的三类策略：① 机械支撑（细胞壁/表膜，植物、原核、真菌）；② 主动排水（伸缩泡，淡水原生动物）；③ 离子外排的渗透调节（RVD，动物细胞）。

3. 细胞质膜的四条意义（功能）

① 边界与屏障作用：把细胞（或细胞器）与外界环境分隔开，维持细胞内环境的相对稳定，为生命活动提供独立的微小空间；同时具选择通透性，阻止物质自由进出。

vx:stone412412

② 物质运输：膜上的载体蛋白、通道蛋白与泵介导被动运输与主动运输，选择性地摄入营养、排出废物与分泌产物，维持细胞内外离子浓度差（如 Na^+ /K^+ 梯度）。

③ 信息传递与信号转导：膜受体（GPCR、RTK、离子通道型受体等）接收激素、神经递质、生长因子等胞外信号，将其转换为胞内第二信使与级联反应，使细胞对环境作出响应。

④ 细胞识别与相互作用：膜表面的糖蛋白、糖脂构成糖被，参与细胞识别、免疫应答、细胞黏附与细胞连接（紧密连接、桥粒、间隙连接等），并在发育与组织构建中起关键作用。

（补充）⑤ 能量转换：线粒体内膜与叶绿体类囊体膜上进行氧化磷酸化与光合磷酸化，把化学能/光能转换为 ATP。

4. 按能量来源划分的三类主动运输

① ATP 驱动泵（原发性主动运输）：直接水解 ATP 供能，逆电化学梯度转运离子。如 Na^+ /K^+ -ATP 酶（3Na^+ 出、2K^+ 入）、Ca^{2+} -ATP 酶（PMCA/SERCA）、H^+ -ATP 酶（V 型）、以及 ABC 转运体超家族。

② 协同运输（继发性主动运输 / 偶联运输）：本身不水解 ATP，而是利用由 ATP 驱动泵建立的离子电化学梯度（通常是 Na^+ 或 H^+ 梯度）所储存的势能，驱动另一种溶质逆浓度梯度转运。同向（symport）如小肠 Na^+ /葡萄糖共转运体 SGLT1；反向（antiport）如 Na^+ /H^+ 交换体、Na^+ /Ca^{2+} 交换体。

③ 光驱动泵：直接利用光能驱动离子跨膜转运，主要存在于古菌与细菌，如嗜盐古菌的细菌视紫红质（bacteriorhodopsin）光驱动 H^+ 泵、嗜盐菌紫质（halorhodopsin）光驱动 Cl^- 泵。

（总结要点）三者的区别在于最初的能量来源：ATP 的化学能、离子梯度的势能、光能；其中②的能量最终仍来自①所消耗的 ATP。

5. 周期蛋白（cyclin）的特点和功能

（1）特点一：含量随细胞周期呈周期性合成与降解，是细胞周期运转的“计时器”；不同成员在特定时相出现峰值。

（2）特点二：分子中含保守的周期蛋白框（cyclin box），是与 CDK 结合并激活 CDK 的结构基础。

（3）特点三：不同时相由不同 cyclin 主导——cyclin D（响应生长因子，推进 G_1）、cyclin E（G_1/S 转换）、cyclin A（S 期与 G_2）、cyclin B（与 CDK1 结合驱动进入 M 期）。

（4）降解特点：经泛素-蛋白酶体途径定向降解（SCF 降解 G_1/S 期 cyclin，APC/C 降解 cyclin A、B），保证细胞周期单向不可逆。

（5）功能一：作为 CDK 的调节亚基，与 CDK 结合使其激活并决定其底物特异性——CDK 单独无活性，必须与 cyclin 结合。

（6）功能二：驱动细胞周期各时相的转换并通过检验点（如 cyclin B-CDK1 推动 G_2/M 转换；cyclin E-CDK2 推动 G_1/S 转换并启动 DNA 复制）。

vx:stone4142

（7）功能三：与 CDK 抑制因子（p21、p27 等）、磷酸化/去磷酸化调控以及 p53 等检验点通路共同构成调控网络；cyclin 异常（如 cyclin D1 过表达）与肿瘤发生密切相关。

6. 艾滋病患者为什么经常死于感染

① 病毒入侵：HIV 包膜糖蛋白 gp120 先与 $CD4^+$ T 细胞（及巨噬细胞、树突状细胞）表面的 CD4 结合，再与辅助受体 CCR5（早期株）或 CXCR4（晚期株）结合，gp41 介导膜融合；病毒核心进入后经逆转录酶合成 DNA、整合酶将其整合入宿主基因组，形成潜伏或持续感染。

② $CD4^+$ T 细胞耗竭：病毒直接杀伤（大量出芽、膜通透性改变、合胞体形成）、慢性免疫激活导致的活化诱导死亡、以及 CTL 对被感染细胞的杀伤，使 $CD4^+$ T 细胞数量与功能持续下降；同时病毒的高度变异（逆转录酶易错、重组）逃避免疫与药物。

③ 免疫枢纽崩溃：$CD4^+$ T 细胞是适应性免疫的枢纽——辅助 B 细胞产生高亲和力抗体与类别转换、辅助 $CD8^+$ CTL 的产生与记忆形成、通过细胞因子激活巨噬细胞。其耗竭使体液免疫与细胞免疫同时受损。

④ 结果——机会性感染与恶性肿瘤：免疫系统无法清除 normally 不致病的微生物，出现肺孢子菌（卡氏肺囊虫）肺炎、结核分枝杆菌、隐球菌脑膜炎、念珠菌、巨细胞病毒等机会性感染，以及卡波西肉瘤、非霍奇金淋巴瘤等，构成艾滋病患者的主要直接死因。

（一句话答法）HIV 本身不直接致死，而是选择性破坏 $CD4^+$ T 细胞这一免疫中枢，造成免疫缺陷，患者最终死于机会性感染或恶性肿瘤。

三、论述题 参考答案

1. 谈谈对人工细胞的理解（发展历史、意义等）

（1）内涵与界定：人工细胞（artificial / synthetic cell）是指以非生命组分（脂质、核酸、蛋白质、小分子等）从头设计并组装、具备一种或多种生命特征（区室化、代谢、基因表达、生长分裂、乃至自复制与进化）的人造体系。分为两条路线：**自上而下（top-down）**——对天然细胞作基因组精简与重构（最小基因组细胞）；**自下而上（bottom-up）**——用纯化的生物大分子与脂质从头组装原细胞（protocell）。

（2）发展历史与里程碑：① 1950–60 年代，Fox 的类蛋白微球、Oparin 的团聚体（coacervate）模型，提出“原始细胞”假说；② 1964 年 Chang 提出“人工细胞”概念并制成含酶的白蛋白微囊，用于解毒与酶替代治疗；③ 1990 年代，脂质体上重建转录-翻译体系（PURE 系统等），实现囊泡内蛋白合成；④ 2008–2010 年，Venter 团队化学合成生殖支原体基因组 JCVI-syn1.0，2016 年进一步精简为仅含 473 个基因的 JCVI-syn3.0，即“最小基因组细胞”；⑤ 2011 年起 Sc2.0 国际合作计划逐条化学合成酿酒酵母 16 条染色体；⑥ 近年来在人工细胞内实现 DNA 复制、囊泡生长与分裂、细胞骨架自组装、以及可产生 ATP 的能量模块。

（3）科学意义：① 回答“生命所需的最少要素是什么”，把生命从“观察对象”变成“可工程化对象”；② 为研究生命起源（原细胞如何从非生命物质产生）提供实验模型；③ 作为“最小底盘”定量解析代谢、基因调控与细胞周期等复杂网络的运行规则。

vx:stone41_2412

（4）应用前景：① 生物制造——作为可编程的微型工厂合成药物（如青蒿素前体）、燃料与精细化学品；② 医学——靶向递药、人工红细胞/血小板、疫苗与免疫调控、生物传感与体内诊断；③ 环境——降解污染物、固碳；④ 基础研究——作为简化模型研究细胞行为。

（5）挑战与思考：如何实现稳定自复制与可控分裂、如何整合能量与物质代谢网络、遗传信息的稳定传代与可进化性、以及生物安全（ containment、基因漂移）与伦理边界（“创造生命”的定义与规范）。

（6）一句话总结：人工细胞是把生命当作工程对象来“拆解”与“重建”的研究范式，其价值既在于理解生命本质，也在于提供全新的生物技术平台。

2. 镰刀形细胞贫血症

（背景）编码血红蛋白 β 亚基的基因发生点突变（第 6 位密码子 GAG→GTG，谷氨酸→缬氨酸），产生 HbS。缺氧时 HbS 分子相互聚集成长链纤维，使红细胞扭曲成镰刀状，变形能力下降、易堵塞毛细血管并被脾脏清除，造成溶血性贫血、疼痛危象与器官损伤。

（1）携带者（杂合子 HbA/HbS）更不容易患重症疟疾。原因：① 疟原虫在红细胞内摄取血红蛋白并发育，HbS 在偏酸或低氧条件下更易聚集，使被寄生的红细胞提前被破坏清除，缩短了疟原虫完成生活史的时间；② 镰状红细胞易被脾脏截留清除，降低了原虫的繁殖基数；③ HbS 红细胞内氧化应激与钾离子外流不利于疟原虫生长；④ 因此杂合子对恶性疟原虫具有一定抵抗力，重症疟疾与疟疾死亡风险显著下降。（注意：这是“对疟疾的抵抗力”，而非对所有感染的抵抗力；纯合子 HbS/HbS 患镰刀型细胞贫血，健康代价很大。）

（2）西非人群中该突变等位基因频率更高。原因——典型的**杂合子优势（heterozygote advantage）/平衡选择**：① 西非是恶性疟疾的高流行区，疟疾构成强大的自然选择压力；② 杂合子既不明显患病（无严重贫血）又对疟疾有抵抗力，具有最高的适合度，因而把 HbS 等位基因传递下去；③ 而 HbS 纯合子因镰刀型细胞贫血适合度极低，突变基因又被选择清除；④ 两种方向的选择达到平衡，使 HbS 在西非人群中稳定维持在较高频率（可达 10%–20%）。

欧洲则相反：历史上疟疾流行强度极低，几乎不存在针对疟疾的选择压力，而 HbS 纯合子的致病代价依然存在，因此该等位基因在欧洲人群中频率极低（主要为近代迁移输入）。

（延伸）这是人类进化中“平衡选择”与“地理相关性选择”的经典案例，也说明“有害突变”的频率取决于环境：同一等位基因在疟疾流行区被正向选择，在非流行区被净化选择清除。

3. 对细胞信号转导可调性的理解

（1）基本理解：信号转导不是简单的“开—关”式线性通路，其**强度、持续时间、空间定位与特异性**在多个层次上被精确调节，因而同一信号在不同细胞中可产生不同反应，细胞也能对信号的强度与时程作出区分、适应并终止反应。这种可调性是细胞正确响应复杂环境的基础。

（2）调节的层次：① 受体水平——受体表达量与亲和力的上调/下调、受体的磷酸化脱敏、内吞与降解（如 GPCR 的 β-arrestin 介导脱敏与内化；RTK 经 c-Cbl 泛素化后溶酶体降解）；② 分子开关水平——小 G 蛋白（Ras、Rho、Rab、Arf）与异三聚体 G 蛋白在 GEF/GAP/GDI 调控下的 GDP-GTP 循环；③ 第二信使与酶水平——cAMP、Ca^{2+} 、IP_3、DAG 等的生成酶与降解酶成对存

VX:stone4128

在（腺苷酸环化酶 vs 磷酸二酯酶；IP_3 的生成与去磷酸化；Ca^{2+} 的泵与通道）；④ 可逆磷酸化——激酶与磷酸酶的动态平衡（如 MAPK 与 MKP）；⑤ 支架蛋白与信号复合体——AKAP、KSR、MP1 等把通路组分组织在一起，提高特异性、效率并决定亚细胞定位；⑥ 反馈与串扰——负反馈（Sprouty、SOCS、MKP、ERK 对 Raf 的反馈抑制）、正反馈，以及通路间的交叉对话（crosstalk）与信号网络的整合。

（3）举例一（GPCR-cAMP 通路的可调性）：肾上腺素结合 β 受体→Gs 活化→腺苷酸环化酶生成 cAMP→PKA 磷酸化靶蛋白。其可调性体现为：受体被 GRK 磷酸化后结合 β-arrestin 而脱敏；Gα 自身具 GTP 酶活性，水解 GTP 后自动终止；cAMP 被磷酸二酯酶降解；PKA 的活性还受调节亚基与 A-kinase anchoring protein 的定位调控。多种机制共同使反应可启动、可放大、也可快速终止。

（4）举例二（RTK-Ras-MAPK 通路的可调性）：EGF 结合 EGFR→二聚化与反式自磷酸化→GRB2-SOS 招募使 Ras 活化为 GTP 型→Raf-MEK-ERK 级联。其可调性体现为：GAP 促进 Ras 水解 GTP 而关闭；ERK 活化后可反馈磷酸化 SOS 与 Raf 抑制上游；Sprouty、MKP 等负反馈分子限制信号强度与时程；受体内化降解决定信号持续时间。同一通路在 PC12 细胞中，EGF 引起短暂 ERK 活化导致增殖，而 NGF 引起持续 ERK 活化导致分化——说明**信号时程本身也是一种被精密调节的信息**。

（5）意义与延伸：可调性使细胞具备敏感性与适应性（适应/脱敏）、特异性与保真度、以及信号的整合能力；其失调会导致疾病（如 Ras 或 Raf 的持续活化突变、磷酸酶 PTEN 缺失导致 PI3K-Akt 通路过度激活），因此通路的调节节点本身也是药物靶点（如抑制降解/阻断反馈已成为靶向治疗与克服耐药的重要思路）。

vx:stone412412